

Rückblick

1. In einer Tüte sind 10 Bonbons. 6 davon sind rot. Schreibe den Anteil der roten Bonbons als Bruch und kürze ihn.

[illegible]

- 2.** Erweitere den Bruch $\frac{7}{10}$ auf den Nenner 100.

- 3.** Schreibe $\frac{1}{2}$ als Dezimalzahl.

4. Schreibe 0,9 als Bruch.

5. Berechne. $\frac{600}{100}$

6. Berechne. $0,1 \cdot 70$

7. 2 Kinokarten kosten 18 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 5 Kinokarten kosten.

Karten	Preis
2	18 €
↓	↓
1	_____
↓	↓
5	_____
	€

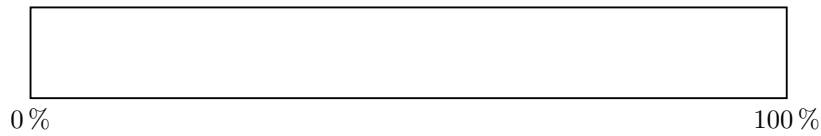
8. 4 kg Äpfel kosten 12 €. Berechne mit der Tabelle, wie viel 3 kg Äpfel kosten.

Gewicht	Preis
4 kg	12 €
↓	↓
1 kg	_____
↓	↓
3 kg	_____
	€

[illegible]

eigene
Aufgabe

20. Teile den Streifen in gleiche Teile ein. Jeder Teil soll 10 % sein.

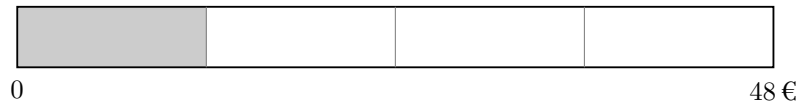


eigene
Aufgabe

21. In der Klasse sind 28 Kinder. 7 davon haben einen Hund. Welche Zahl ist hier das Ganze?

eigene
Aufgabe

22. Der ganze Streifen steht für 48 €. Wie viel Euro sind 25 % davon?



€

ab hier: $W = G \cdot p$

eigene
Aufgabe

23. Bücher kosten ohne Mehrwertsteuer 40 €. Dazu kommen 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Mehrwertsteuer sind das?

€

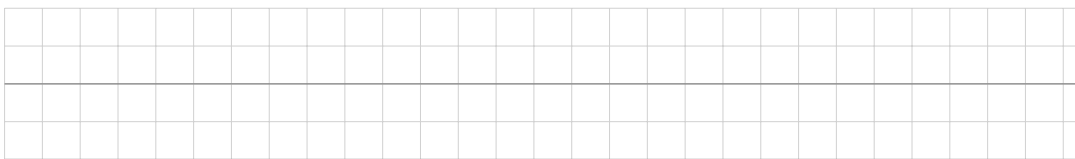
P10 '26

24. Gib 30 % von 70 € an.

1 BE

eigene
Aufgabe

25. Eine Tischlampe kostet 64 €. Es gibt 25 % Rabatt. Wie viel kostet die Lampe jetzt?

€

eigene
Aufgabe

26. Berechne 20 % von 4,50 €.

€

P10 '14

27. Bestimme 13 % von 50 €.

1 BE

P10 '21

28. Ein Fahrrad kostet 550 €. Wer bar bezahlt, bekommt 20 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:

1 BE

- ☐ 100 €
☐ 440 €
☐ 110 €
☐ 660 €

P10 '15

29. Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

3 BE

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 12 \text{ €} + 2 \cdot 7,50 \text{ €}) \cdot \frac{20}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{5} \cdot (36 \text{ €} + 7,50 \text{ €})$	☐	☐
$\frac{20 \cdot (12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €})}{100}$	☐	☐

▷ Berechne den vollen Eintrittspreis der Familie ohne Rabatt. _____

▷ Berechne den Rabatt in Euro. _____

P10 '17

30. Für eine Bohrmaschine zum Preis von 120,00 € gibt es an der Kasse 20 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

1 BE

eigene
Aufgabe

31. Dieselbe Jacke kostet in Laden A 95 € mit 20 % Rabatt. In Laden B kostet sie 86 € mit 10 % Rabatt. In welchem Laden ist die Jacke billiger?

[illegible]

P10 '19

32. In einer Studie wurden dieselben 1 200 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2013 hatten 72 % von ihnen ein Smartphone, 2016 waren es 95 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

2 BE

▷ Gib an, um wie viele Prozentpunkte der Anteil der Smartphone-Besitzer gestiegen ist.

[illegible]

eigene
Aufgabe

- [illegible]

_____ %

- eigene
Aufgabe

- _____ %

P10 '18

- 1 BE

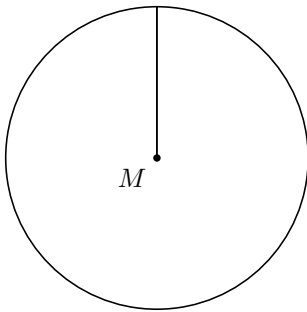
- eigene
Aufgabe

- [illegible]

- eigene
Aufgabe

- %

- 38.** In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 83 Elfmeter gepfiffen; 71 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.



- ▷ Berechne, wie viele Elfmeter nicht verwandelt wurden. _____
 ▷ Berechne den Anteil dieser Elfmeter an allen Elfmern. _____
 ▷ Berechne den Mittelpunktswinkel, der zu diesem Anteil gehört. _____

[illegible]

- eigene
Aufgabe

- 39.** Im Chor singen 14 Mädchen und 6 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Jungen?

_____ %

- eigene
Aufgabe

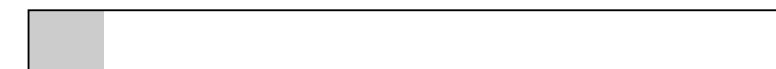
40. Eine Jacke kostete vorher 80 €. Jetzt kostet sie 60 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es auf den alten Preis?

_____ %

Grundwert G in 2 der letzten 5 Prüfungen

- eigene
Aufgabe

41. Der graue Abschnitt ist 10 % des Ganzen. Trage den Abschnitt so oft ab, bis du bei 100 % bist. Markiere das Ganze.



0%

Abschnitte

- eigene
Aufgabe

42. In einer Aufgabe steht: „30 % der Klasse sind 9 Kinder. Wie viele Kinder hat die Klasse?“ Kreuze an, was gesucht ist.

- ☐ Prozentwert
- ☐ Prozentsatz
- ☐ Grundwert

ab hier: $G = W : p$

eigene
Aufgabe

- 43.** Ein Händler hat 24 kg Äpfel verkauft. Das sind 10 % seiner Äpfel. Wie viel kg Äpfel hatte er?

_____ kg

[illegible]

eigene
Aufgabe

44. Im Tank sind noch 12 l. Das sind 20 % der Tankfüllung. Wie viele Liter passen in den Tank?

eigene
Aufgabe

- 45.** 36 % einer Menge sind 81 kg. Wie viel kg ist die ganze Menge?

_____ kg

P10 '23

- 46.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 25 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 200 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war.

1 BE

P10 '25

47. Ein T-Shirt ist um 6 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 20 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an.

1 BE

eigene
Aufgabe

48. Die Klassenfahrt ist zu 70 % bezahlt. Das sind 4 200 €. Wie teuer ist die Klassenfahrt insgesamt? Wie viel Geld fehlt noch?

[illegible]

eigene
Aufgabe

49. Ein Preis wird um 20 % gesenkt. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

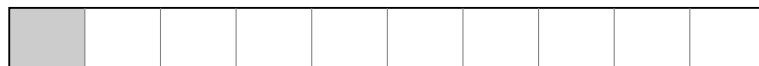
- ☐ auf 20 % gesenkt
- ☐ auf 80 % gesenkt
- ☐ um 80 % gesenkt

eigene
Aufgabe

50. Jetzt hat der Verein 150 Mitglieder. Im letzten Jahr waren es 120. Welche Zahl ist der alte Wert?

eigene
Aufgabe

51. Ein Preis von 70 € wird um 10 % erhöht. Der Streifen zeigt die 10 %. Wie hoch ist der neue Preis?



0	70 €
---	------

€

eigene
Aufgabe

- 52.** Die Monatskarte wird um 10 % teurer. Jetzt kostet sie 66 €. Wie hoch war der alte Preis?

€

eigene
Aufgabe

- 53.** In einer AG steigt die Zahl der Kinder von 40 auf 50. Um wie viel Prozent ist die Zahl gestiegen?

_____ %

eigene
Aufgabe

- 54.** Ein Buch kostet mit 7 % Mehrwertsteuer (brutto) 53,50 €. Wie viel kostet es ohne Mehrwertsteuer (netto)?

€

eigene
Aufgabe

- 55.** Ein Baum war 4,20 m hoch, jetzt ist er 4,83 m hoch. Um wie viel Prozent ist er gewachsen?

_____ %

eigene
Aufgabe

- 56.** Ein Zinssatz steigt von 2 % auf 3 %. Um wie viele Prozentpunkte ist er gestiegen?
Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

P10 '24

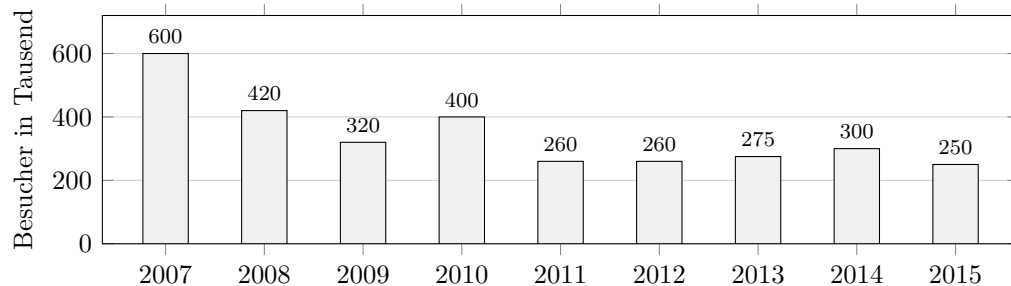
- 57.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 3,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 20 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an.

1 BE

P10 '16

- 58.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.

2 BE



▷ Berechne, um wie viele Besucher die Zahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat. _____

P10 '15

- 59.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 12,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 7,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 20 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

2 BE

▷ Gib an, wie viel Prozent des vollen Preises die Familie im Winter bezahlt. _____

P10 '26

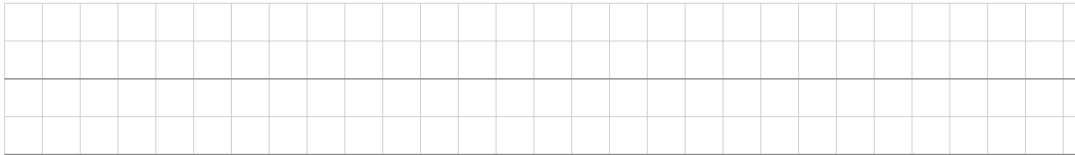
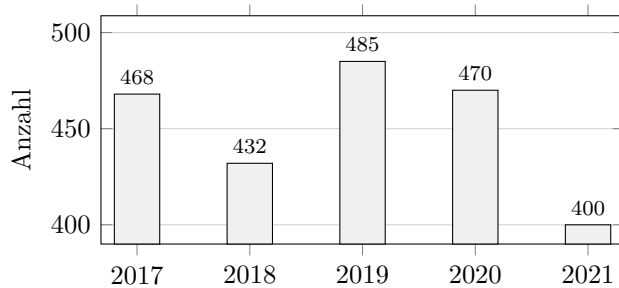
- 60.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,77, Di 1,78, Mi 1,77, Do 1,79, Fr 1,84, Sa 1,82, So 1,85. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag.

2 BE

[illegible]

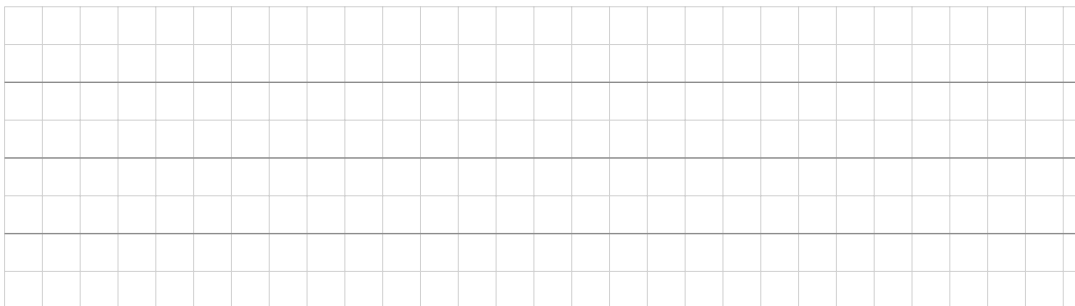
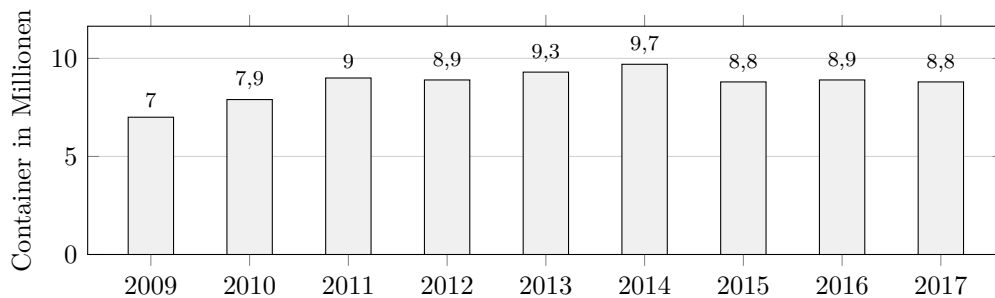
- 61.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1200 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

2 BE

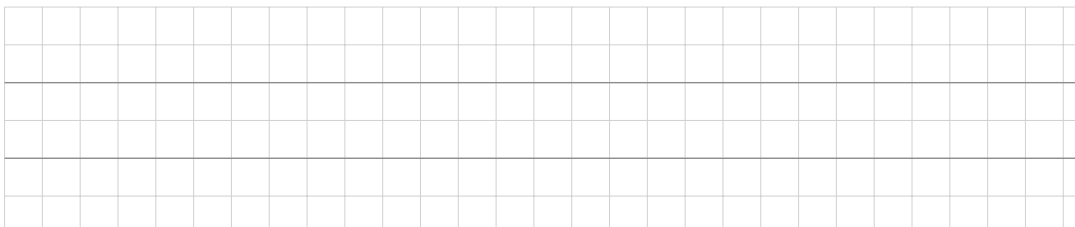


- 62.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2009 bis 2017 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2010 auf 2011 gestiegen ist.

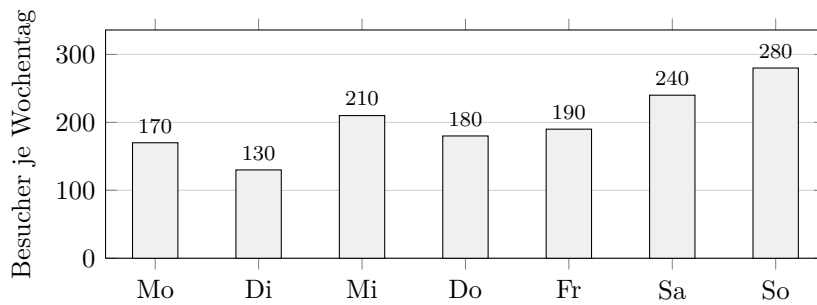
5 BE



- 63.** Ein Fahrrad kostet 600 €. Bei Angebot A gibt es 10 % Rabatt. Auf den neuen Preis gibt es noch einmal 10 %. Lisa hat 490 € gespart. Reicht ihr Geld für Angebot A?



- 64.** Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 150.“ „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch.“ Weise beide Aussagen rechnerisch nach.



- P10 '20 *** 65.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 66.** Eine Straße steigt auf 200 m waagerechter Strecke um 14 m. Wie groß ist die Steigung in Prozent?

%

- 67.** Die Klassen 7a und 7b stimmen über den Wandertag ab. In der 7a sind 18 von 25 Kindern für den Zoo. In der 7b sind 21 von 30 Kindern für den Zoo. In welcher Klasse ist der Anteil für den Zoo größer?

P10 '19

68. Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 98 % / 95 %, Fernseher 81 % / 75 %, Konsolenspiele 14 % / 72 %, Bücher 46 % / 30 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

2 BE

- ☐ „Drei Viertel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“
- ☐ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

P10 '17

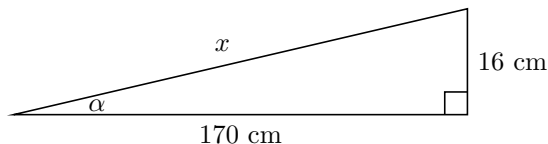
* **69.** Von allen Kindern, die 2013 in Deutschland zur Welt kamen, waren 49,4 % das erste Kind ihrer Mutter, 34,4 % das zweite, 11,2 % das dritte und 5,0 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

2 BE

P10 '25

70. Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 6 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 6 % Steigung steigt man auf ____ Metern waagerechter Strecke um ____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 16 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 170 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 6 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

▷ Berechne das Verhältnis von Höhe zu waagerechter Länge der geplanten Rampe. _____

[illegible]

Prozent aus einer berechneten Fläche in 1 der letzten 5 Prüfungen

[illegible][illegible]

Zinsen Z und Zinssatz p selten geprüft

[illegible]

selten geprüft

- ☐ vom neuen Guthaben 612 €
- ☐ vom Startguthaben 600 €

[illegible]

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
1	—	—	250,00 €
2	5,00 €	50,00 €	_____
3	_____	50,00 €	361,10 €

Jahr	Zinsen	Einzahlung	Guthaben
Start	—	—	2 000,00 €
1	_____	250,00 €	_____
2	_____	250,00 €	_____

[illegible]

Im Jahr 2020 gab es auf der Erde rund 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf: Kinder (0 bis 14 Jahre) 1,95 Milliarden, Jugendliche (15 bis 24 Jahre) 1,25 Milliarden, mittleres Alter (25 bis 64 Jahre) 3,9 Milliarden, höheres Alter (ab 65 Jahre) 0,7 Milliarden.

Altersgruppe	Anzahl in Milliarden
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7

- a) Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Prozent.

2 BE

- b) Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

2 BE

- ☐ „2020 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“
☐ „2020 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“

- c) Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 290, Chinesisch 1 300, Englisch 500, Hindi 525, Spanisch 389. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

3 BE

Sprache	Muttersprachler in Millionen
Arabisch	290
Chinesisch	1 300
Englisch	500
Hindi	525
Spanisch	389

- d) In einem Säulendiagramm sind zwei Werte aus der Tabelle schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der y-Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

3 BE

Anzahl in Mio.

